Глава 1

МЕТОДЫ НАУКИ И ИХ РОЛЬ В ПОИСКЕ ИСТИНЫ

Научное знание можно изучать с двух точек зрения: во-первых, с позиции получения нового знания, т.е. в *процессе* деятельности по его достижению, во-вторых, как *результат*, итог этого процесса, т.е. как существующее знание. Методы, используемые в этих целях, во многом будут отличаться друг от друга. Соответственно в первом случае выделяют *методологию научного исследования*, а во втором — *методологию анализа существующего научного знания*. В нашей книге главное внимание уделено методологии научного исследования, т.е. раскрытию принципов, методов и приемов постижения истины в процессе исследования. Но предварительно необходимо рассмотреть общие вопросы учения о методах познания, их особенностях и классификации.

Древнегреческое слово *method* обозначает путь к достижению какой-либо цели. Поэтому в широком смысле слова под методом подразумевается упорядоченный и организованный способ деятельности, направленный на достижение определенной практической или теоретической цели. Происхождение метода первоначально связано с решением конкретных практических задач: изготовления предметов, необходимых для жизнедеятельности людей, строительства жилищ, выращивания урожая и т.п. Еще в глубокой древности было замечено, что для создания тех или иных вещей необходимо было выполнить ряд трудовых операций, руководствуясь при этом соответствующими приемами, средствами или способами в строго определенном порядке. В дальнейшем постепенно возникли различные методы и для решения научных задач и проблем.

1.1. Общая характеристика методов науки

Впервые проблемы научного метода стали изучаться в рамках древнегреческой науки. Именно там возник знаменитый **аксиоматический метод** и связанная с ним дедуктивная логика в форме силлогистики Аристотеля. Поскольку в античной науке не существовало опытного естествознания, то в ней изучались только теоретические методы исследования.

С возникновением экспериментального естествознания в XVII в. на первый план выдвигается проблема исследования методов и средств опытного изучения природы. Так как унаследованные от Античности и Средних веков силлогистические методы не годились для этой цели, то выдающиеся философы того времени Ф. Бэкон и Р. Декарт в своих сочинениях уделили большое внимание проблеме исследования методов получения нового знания в науке.

«Под методом, — пишет Декарт, — я разумею точные и простые правила, строгое соблюдение которых всегда препятствует принятию ложного за истинное — и, без лишней траты умственных сил, — но постепенно и непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум достигает истинного познания всего, что ему доступно»[1]. В качестве основных требований он рекомендует три правила метода: 1) начинать с простого и очевидного; 2) из него путем дедукции получать более сложные высказывания; 3) действуя при этом так, чтобы не было упущено ни единого звена, т.е. сохраняя непрерывность цепи умозаключений. Для осуществления этих целей, по его мнению, необходимы две способности ума: интуиция и дедукция. С помощью интуиции усматриваются простейшие и очевидные начала, из которых дедуктивно следуют все другие истины. Такая характеристика метода больше всего подходит для математического познания, в котором теоремы логически выводятся из аксиом, если считать последние самоочевидными истинами. В дальнейшем идеи Декарта о дедуктивном характере метода науки на более широкой основе разрабатывал Г.В. Лейбниц, который стремился свести рассуждения к вычислениям, поэтому ставший предтечей современной символической, или математической, логики.

В области эмпирических наук Бэкон в качестве важнейшего метода исследования выдвинул **индукцию**. Дедукция, в частности силлогистика Аристотеля, по его мнению, совершенно бесполезна для изучения природы. Поэтому в противовес «Органону», или орудию мысли, Аристотеля, он создает «Новый Органон», который представляет собой совокупность простейших канонов, или правил, индуктивного исследования, впоследствии систематизированных Дж. Ст. Миллем в виде методов сходства, различия, сопутствующих изменений и остатков.

Однако Бэкон явно недооценивал роль дедукции и математики в научном исследовании, например при обработке результатов экспериментов. Кроме того, он неправильно считал свою индуктивную логику безошибочным методом открытия новых истин в науке.

Таким образом, основоположники учения о методах науки опирались в своих воззрениях на основные типы логических рассуждений, которыми явно или неявно пользуются как в повседневном,

---

[1] *Декарт Р.* Избранные произведения. — М., 1950. — С. 89.

так и в научном мышлении. Современная методология использует множество других способов и приемов познания, общей особенностью которых является целенаправленный, организованный и систематический характер поиска истины. Только при систематическом использовании методов можно приблизиться к истине. Поэтому в самом широком смысле **метод** можно рассматривать как некоторую *систематическую процедуру, состоящую из последовательности определенных операций, применение которых либо приводит к достижению поставленной цели, либо приближает к ней.* Если в первом случае применение заданных операций или приемов приводит к достижению цели, то во втором случае метод избавляет нас от действий наугад — путем слепого перебора разных возможностей, с помощью многочисленных случайных проб и ошибок.

Методы первого рода, в которых строго задан точно определенный порядок операций или действий, имеют несложный характер. Поэтому их можно уподобить алгоритмам математики. Действительно, располагая алгоритмом, мы всегда можем решить ту или иную задачу, например умножить дробь на дробь, извлечь квадратный корень или найти производную функции. Однако из математики известно, что далеко не все ее задачи и проблемы допускают алгоритмическое решение. Например, как показал известный австрийский логик и математик К. Гёдель, даже не все содержательно установленные теоремы элементарной арифметики могут быть доказаны чисто формальным путем, т.е. логически выведены из аксиом. Иначе говоря, они не могут быть получены алгоритмически. Тем более это относится к сложным проблемам самой математики, а также естествознания и социально-экономических и гуманитарных наук, которые развиваются в постоянном контакте с наблюдениями, экспериментами и общественной практикой.

Таким образом, определение метода как некоторой систематической процедуры, состоящей из последовательности повторяющихся операций, применение которых в каждом конкретном случае приводит к достижению цели, применимо лишь для простейших методов практической деятельности и элементарных методов науки, имеющих алгоритмический характер. Сложные же проблемы науки меньше всего поддаются алгоритмизации, и их решение нельзя свести к применению каких-либо готовых правил и рецептов. Они требуют мобилизации всех интеллектуальных усилий ученого и настойчивого творческого поиска. Такие методы называют поэтому **эвристическими**, или поисковыми (от греч. *heuristo* — ищу, нахожу). Отсюда становится очевидным, что научное познание не сводится к непрерывной цепи догадок и предположений, хотя догадки также используются в ходе исследования, особенно на первоначальной его стадии. Но в процессе познания решительно отсеивают явно неправдоподобные догадки.

При выдвижении научных гипотез, поиске законов, построении и проверке теорий руководствуются теми или иными способами, приемами и нормами исследования, которые в своей совокупности и составляют эвристический потенциал исследования. Хотя эвристические методы и не гарантируют достижения истины, тем не менее они в значительной мере дисциплинируют мышление и облегчают поиск истины, делая его более систематичным и целенаправленным.

Решение проблем конкретных наук требует также привлечения специальных методов исследования. В эмпирических науках для этого приходится обращаться также к специальным средствам наблюдения и измерения, постановке заранее продуманных экспериментов. Поскольку специальные методы имеют специфический характер, постольку они разрабатываются и совершенствуются в рамках конкретных наук. В отличие от них общие методы науки, их возможности и границы применения изучаются в общей теории научного метода, которая называется методологией науки.

1.2. Предмет методологии науки

По мере того как возрастал объем научных знаний и углублялся уровень отражения в них изучаемых закономерностей реального мира, усиливалось стремление ученых к анализу и обоснованию различных методов и средств, с помощью которых можно получать новое знание в науке.

В античную эпоху монополия на исследование проблем познания вообще и методов науки в частности принадлежала философам. И это неудивительно, так как в то время сама наука, за исключением, пожалуй, математики и астрономии, не отделяла себя от философии. Даже в XVII—XVIII вв., когда уже сформировалось экспериментальное естествознание, исследованием методов познания занимались в основном философы, хотя наибольший вклад был сделан теми из них, которые одновременно с философией занимались конкретными науками (Галилей, Декарт, Лейбниц).

Начиная со второй половины XIX в. и особенно в его конце происходит дифференциация различных дисциплин, изучающих науку. Среди них доминирующую роль стала играть **методология науки**, которая начала формироваться, по сути дела, вместе с возникновением систематического научного познания.

Предметом методологической науки является изучение *тех методов, средств и приемов, с помощью которых приобретается и обосновывается новое знание в науке.* Кроме того, методология анализирует методы анализа научного знания, его структуру, место и роль в ней разных форм познания и методы построения различных систем научного знания. Отсюда вытекает то, что в методологии науки следует

различать динамический и статический аспекты анализа. Если *динамический* аспект рассмотрения связан с анализом проблем генезиса, происхождения и развития научного знания, то *статический* — с изучением и анализом результатов полученного знания, его форм и структур. Соответственно этому, если в первом случае говорят о методологии научного *исследования,* ориентированной на поиск нового знания, то во втором — о методологии *существующего* знания как результата предшествующего исследования.

Как мы уже отмечали, метод представляет собой определенную последовательность действий, приемов, операций и средств для достижения поставленной цели. Цели же эти могут быть как практическими, так и теоретическими, познавательными. В науке приходится иметь дело с познавательными целями и задачами, которые, в свою очередь, можно разделить на эмпирические и рациональные, фундаментальные и прикладные. Хотя каждая конкретная проблема требует определенных методов и средств для своего решения, но это вовсе не означает, что для этого каждый раз надо создавать особые методы. Как правило, методы характеризуются определенной степенью общности, начиная от универсальных методов диалектики и логики и заканчивая специальными методами, создаваемыми для исследования некоторой области явлений природы и общества.

1.3. Классификация методов познания

В любой науке можно выделить некоторую совокупность приемов, способов и методов исследования, оправдавших себя на деле. Наряду с этим можно указать методы исследования, которые являются общими для целой группы научных дисциплин. Наконец, существуют методы познания и исследования, являющиеся универсальными или почти универсальными. К числу последних относятся прежде всего **диалектический метод** познания, а также развивающий его на конкретном материале и получивший широкое признание общий **системный подход**.

Почти универсальными по применению являются методы логики и математики. С другой стороны, можно выделить методы, используемые при изучении конкретных форм движения материи: физические, химические, биологические и социальные методы. Когда методы одной науки применяются в другой науке, например физические методы в биологии, тогда возникает взаимодействие между ними и появляется новый метод или даже новая наука, например молекулярная биология. То же самое относится к биофизике в целом, биохимии, биогеохимии и т.д. Можно выделить также методы, общие для группы наук, например **экспериментальный метод** исследования явлений и процессов неорганической и органической природы.

Для правильной классификации методов необходимо точно определить основание их деления, т.е. тот признак, по которому они сравниваются друг с другом.

1.4. Взаимодействие методологии с другими дисциплинами

Среди других дисциплин, изучающих науку, наибольших результатов в накоплении фактического материала и его анализе достигла, несомненно, **история науки**, являющаяся одной из старейших дисциплин, изучающих науку. Однако до сих пор наиболее уязвимым ее пунктом является недостаток широких обобщений о закономерностях развития как в целом науки, так и отдельных ее отраслей. Во многих работах по истории науки доминирует чисто описательный материал, касающийся отдельных научных открытий, психологии их творцов и других фактов биографического характера. Но за ними зачастую трудно увидеть основные тенденции развития той или иной науки. Правда, в последние годы появилось немало обещающих исследований, в которых предпринимается попытка взглянуть на историю науки с широкой мировоззренческой точки зрения — как на процесс развития, в котором эволюционные периоды сменяются революционными.

В связи с этим заслуживают внимание попытки реконструкции истории науки с помощью теоретических моделей и последующей их проверки с помощью фактического материала, собранного историками науки. Здесь в первую очередь следует отметить книгу Т. Куна «Структура научных революций», которая вызвала многочисленные дискуссии как за рубежом, так и в нашей стране[1]. В ходе этих дискуссий И. Лакатосом (правильнее Лакатошом) был опубликован ряд статей, уточняющих проблему рациональной реконструкции истории науки[2]. Методология, как и философия науки в целом, бесспорно, должна опираться на исследования историков науки. В свою очередь, история науки обязана обращаться к мировоззренческим принципам, освещающим с широкой философской точки зрения общие перспективы развития науки и духовной культуры в целом. Можно поэтому согласиться с мнением И. Лакатоша, что история науки без философии слепа, а философия без истории науки пуста.

В последние десятилетия значительные результаты были достигнуты в области **логики науки**. Применяя принципы и методы со-

---

[1] *Кун Т.* Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1975.

[2] *Лакатос И.* История науки и ее рациональная реконструкция // Структура и развитие науки. — М.: 1978; *Лакатос И.* Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. — 1995. — № 4.

временной формальной логики, которую теперь называют символической, или математической, логикой, методология тщательно исследовала структуру научного знания, методы его формализации, способы логического вывода в разных типах рассуждений и т.д. Нетрудно, однако, заметить, что логика науки ограничивается лишь анализом существующего, наличного знания и не затрагивает вопроса о генезисе, происхождении и получении нового знания. Как справедливо заметил видный финский логик Г.Х. Вригт, «формальная логика традиционно имела дело с концептуальными построениями статического мира»[1].

Для анализа научного знания логика науки первоначально использовала средства традиционной формальной логики, а в дальнейшем — исключительно методы математической логики. Поскольку знание выражается с помощью языка, то в современной логике науки непосредственно рассматривается не знание в целом, а только форма его выражения, т.е. язык науки.

Научные языки строятся на базе обычного, естественного языка, но отличаются от него значительно большей точностью и строгостью. Так как естественный язык развивался прежде всего в целях коммуникации, то его совершенствование происходило по линии достижения легкости общения. Поэтому в нем отсутствуют жесткие правила построения языковых выражений, многие правила специально не формулируются, хотя и подразумеваются, из-за чего могут возникнуть недоразумения. Чтобы исключить подобные случаи, логика науки для построения и анализа научных языков использует формальные дедуктивные методы математики, в частности аксиоматический способ построения теорий, который использовал еще Евклид для построения элементарной геометрии.

При современном аксиоматическом построении математики и математизированного естествознания исключается обращение к наглядным образам, чертежам и интуитивным соображениям, которые не указаны в аксиомах. Поэтому все доказательства теорем опираются только на логический вывод теорем из аксиом. Необходимость такого подхода иллюстрируется историей развития геометрии, когда некоторые математики верили, что им удалось доказать 5-й постулат, или аксиому о параллельных линиях Евклида. При дальнейшей проверке оказалось, однако, что они заменили этот постулат эквивалентным предположением. Чтобы исключить подобные ошибки в дальнейшем, были введены специальные правила. Они определяют, как образуются одни термины с помощью исходных, и как выводятся одни высказывания из других, в том числе из аксиом.

Таким образом, непосредственным предметом логики науки является язык науки — определенное множество правил построения и

---

[1] *Вригт Г.Х.* Логико-философские исследования. — М., 1986. — С. 516.

дедуктивного вывода в формализованных языках, которые имеют общезначимый характер. И это вполне понятно, ибо законы логики не зависят от конкретного содержания мыслей, которые выражены с помощью высказываний.

Иногда логику науки неправомерно отождествляют с методологией науки или даже с логикой научного открытия, с чем, конечно, согласиться нельзя. После того как стало очевидно, что никакого логического пути, ведущего от данных опыта к научному открытию, не существует, многие западные философы, в частности логические позитивисты и критические рационалисты, стали заявлять, что философия и методология науки не должны вообще заниматься анализом возникновения новых идей, процесса открытия и творчества в науке. Все это должно быть отнесено к компетенции эмпирической психологии, в частности к психологии творчества. Например, логический позитивист Г. Рейхенбах утверждал, что «акт открытия не поддается логическому анализу. Не дело логика объяснять научные открытия; все, что он может сделать, — это анализировать отношения между фактами и теорией... Я ввожу термины «*контекст открытия и контекст обоснования,* чтобы провести такое различие»[1].

Критический рационалист К. Поппер, расходясь с позитивистами по ряду принципиальных вопросов, тем не менее соглашается с ними в том, что «задачи логики познания — в отличие от психологии познания... состоят исключительно в исследовании методов, используемых при тех систематических проверках, которым следует подвергнуть любую новую идею»[2].

Верно, конечно, что ни логика, ни методология не могут служить безошибочным инструментом открытия новых истин в науке. Но это отнюдь не исключает использования логических и особенно методологических норм, правил и рекомендаций по более организованному и систематическому поиску и проверке новых истин. Бесспорно также, что психологические исследования процессов открытия и изобретения новых идей в науке и технике, обогащают наши представления о научном творчестве. Они дают возможность строить более адекватные модели научных открытий, помогая тем самым процессу исторической реконструкции роста и развития научного знания. В свою очередь, психологические исследования будут успешными, если будут опираться на общие мировоззренческие и методологические принципы диалектической концепции развития.

Исследованием общих закономерностей развития науки как особого социального института занимается **социология науки**. Она анализирует прежде всего такие внешние факторы, влияющие на ее возникновение и развитие, как потребности материального произ-

---

[1] *Reichenbach H.* Experience and prediction — Californ. University Press, 1938. — P. 6—7.

[2] *Поппер К.* Логика и рост научного знания. — М.: Прогресс, 1983. — С. 51.

водства, состояние техники и культуры в обществе, общий духовный климат в нем. Наряду с этим социология науки изучает формы организации научной деятельности на разных этапах развития науки, а также проблемы, возникающие при взаимодействии научных сообществ с другими общественными институтами и формами общественного сознания (экономикой, государством, правом, политикой, религией, моралью).

Было бы, однако, крайним упрощением сводить все причины и стимулы развития науки к обслуживанию потребностей производства, экономики и других внешних факторов. Такой чисто *экстерналистский* взгляд на развитие науки в свое время настойчиво защищался сторонниками экономического детерминизма, но в настоящее время он уходит в прошлое. Теперь все признают, что в эволюции науки огромную роль играет преемственность научных идей, **внутренняя логика** развития ее понятий и теорий. Такой *интерналистский* подход не исключает воздействия на развитие науки общества, его техники и культуры. Однако именно в науке, больше, чем других формах общественного сознания, превалирует преемственность между старым и новым знанием, несмотря на коренные изменения, произошедшие в ее истории.

Отмеченная преемственность наиболее отчетливо проявляется в развитии абстрактных, теоретических, наук, которые не имеют непосредственного контакта с эмпирическим материалом, например в математике и в некоторых разделах математического естествознания, широко использующих математические методы (теоретическая механика и физика, квантовая химия, теория информации и другие). Иногда возникает даже иллюзия, что эти науки развиваются чисто логически, независимо от внешнего мира. Подобный интерналистский взгляд сводит развитие науки всецело к автономной разработке ее идей. В лучшем случае он допускает возможность возникновения исходных идей и положений науки на основе данных опыта о внешнем мире, а весь остальной материал сводит к логическому развитию исходного знания. Однако и экстерналистский, и интерналистский взгляд односторонне преувеличивает роль и значение действительно важных факторов развития науки, вместо того чтобы рассматривать их во взаимодействии и диалектической взаимосвязи.

1.5. Критерии и нормы научного познания

В отличие от обыденного познания наука руководствуется определенными стандартами, нормами и критериями познания, которые обеспечивают интерсубъективность и достоверность полученных при этом результатов. Так, например, результаты, полученные при наблюдениях или экспериментах, должны быть воспроизводимыми,

т.е. чтобы любой ученый соответствующей отрасли науки мог осуществить их и получить те же результаты, а это означает, что они не должны зависеть от субъекта. История науки знает немало случаев добросовестного заблуждения ученых при сообщении результатов своих исследований, не говоря уже о преднамеренной фальсификации. Именно поэтому в науке устанавливаются достаточно строгие критерии и нормы для обеспечения интерсубъективности результатов исследования, которые должны исключить предвзятость, субъективность и логическую непоследовательность в выводах ученых.

Для научного знания важнейшим является критерий **непротиворечивости**, или последовательности, в рассуждениях и выводах ученых, который обеспечивается соблюдением основных законов логики, сформулированных еще Аристотелем и развитых в современной символической логике. Одним из таких законов является требование недопущения противоречия в рассуждениях. Почему так важен критерий непротиворечивости для науки?

Из классической логики высказываний известно, что конъюнкция двух противоречащих высказываний X и $\neg X$ приводит к ложному высказыванию. Поэтому противоречащие высказывания недопустимы в любом рассуждении. Очевидно, что допущение противоречия привело бы к нарушению всякого порядка и последовательности в рассуждении. Вот почему еще в традиционной аристотелевской логике был принят закон недопущения противоречия в рассуждениях, а в современной, так называемой паранепротиворечивой логике вообще не допускается возможность логического вывода из противоречивых суждений.

Иногда формально логические противоречия путают с диалектическими противоречиями развития и на этом ошибочном основании говорят о плодотворности противоречий в науке. При этом обычно ссылаются на идеалистическую диалектику Гегеля, который видел в противоречиях источник развития мысли. Но в данном случае речь идет о противоречиях роста или развития знания, например несоответствия между опытом и теорией, жизнью и идеалами, т.е. о противоречиях, которые требуют преодоления или разрешения. Допущение же формально логических противоречий в рассуждениях привело бы к полной бесплодности и разрушению науки, ибо противоречивая система утверждений не дает никакой информации о действительном, объективном мире. Если нормальная, непротиворечивая система дает возможность отделить утверждения, совместимые с реальными фактами, от утверждений несовместимых с ними, то в противоречивой системе такое разделение осуществить нельзя. Но в таком случае становится невозможно говорить об истине в науке, а следовательно, и о поиске истины, составляющем важнейшую цель и ценность научного исследования.

Вторым важнейшим требованием, предъявляемым к теориям, дающим конкретную информацию о реальном мире, является **критерий проверяемости** этой информации. Однако этот критерий нельзя понимать слишком упрощенно и требовать, чтобы каждое высказывание теории допускало *непосредственную проверку*. Поскольку теория представляет собой логически взаимосвязанную систему утверждений, то наиболее общие ее принципы и законы проверяются *косвенно*, путем вывода из них менее общих и простых утверждений, которые можно непосредственно сравнить с данными наблюдений или экспериментов. Уже закон инерции механики, устанавливающий, что тело, не подверженное воздействию каких-либо внешних сил, будет оставаться в покое или в равномерном прямолинейном движении, нельзя проверить с помощью опыта. Ведь нельзя исключить действие на тело сил трения, сопротивления воздуха, тяготения и т.п. Поэтому этот закон, как и другие основные законы механики, представляет собой абстракцию, относительную истину, которая косвенно обосновывается посредством всех эмпирически проверяемых следствий, выведенных из них.

Болыпинство философов науки согласны в том, что критерий эмпирической проверяемости служит для отделения опытных, или фактуальных, наук[1] от абстрактных. Но мнения расходятся, когда речь заходит о том, какими способами достигается такая проверка. Сторонники эмпиризма и особенно позитивизма считают, что гипотезы и теории фактуальных наук должны проверяться по степени их подтверждения эмпирическими данными, т.е. удовлетворять **критерию подтверждения**. Очевидно, что чем больше и разнообразнее будут факты, свидетельствующие о верности гипотезы, тем более вероятной или правдоподобной, она может оказаться. Однако будущие опыты и вновь открытые факты могут опровергнуть не только отдельную гипотезу, но и теоретическую систему, которая раньше признавалась достоверно истинной.

Почти три столетия никто не сомневался в истинности законов и принципов классической механики И. Ньютона. Однако в XX в. появилась теория относительности А. Эйнштейна, которая радикально изменила прежние представления о пространстве, времени и гравитации. Возникшая несколько позднее квантовая механика открыла принципиально новые законы движения мельчайших частиц материи: атомов и элементарных частиц (электронов, протонов, нейтронов и др.) Этот исторический опыт развития науки учит нас тому, что не только к гипотезам, но и к теориям нельзя подходить

[1] Не существует общепринятой терминологии по этому вопросу. Часто науки, опирающиеся на наблюдения и опыт, называют эмпирическими или даже экспериментальными. Более общим является термин «фактуальные науки», который объединяет все науки, имеющие дело с фактами.

как к непреложным, достоверным, абсолютным истинам. Поэтому и критерий подтверждения нельзя рассматривать как окончательный и абсолютный. История науки показывает, что развитие познания происходит от истин относительных, приблизительно верно отображающих действительность, к истинам абсолютным как к определенному пределу или идеалу познания.

Проверку высказывания на истинность с помощью подтверждения ее фактами называют ее **верификацией**. Логические позитивисты, выдвинувшие верификацию в качестве критерия научного характера гипотез или теоретических систем вообще, считают, что именно с ее помощью можно точно разграничить не только суждения эмпирических наук от неэмпирических, но и осмысленные утверждения от бессмысленных. К бессмысленным они отнесли прежде всего утверждения философского характера. Но непосредственно верифицировать с помощью фактов можно лишь отдельные эмпирические утверждения. Следовательно, придерживаясь позитивистского подхода, придется объявить бессмысленными не только все утверждения чистой математики. но и общие законы и принципы теоретического естествознания.

Как и их ранние предшественники О. Конт, Д.С. Милль, Э. Мах и др., логические позитивисты считают надежным только эмпирическое познание и стремятся редуцировать, или свести к нему, теоретическое знание. Поэтому они призывали построить чистый язык наблюдения, свободный от каких-либо «примесей теории» и тем самым противопоставляли, по их мнению, единственно надежный опыт умозрительным спекулятивным теориям.

В западной философии одним из первых выступил против логической некорректности критерия верификации и демаркации научных утверждений от ненаучных Поппер, когда он жил еще в Вене. В противовес участникам венского кружка позитивистов он выдвинул **критерий фальсификации**, или опровержения, эмпирических систем опытом. С логической точки зрения этот критерий опирается на известный в логике закон типа *modus tollens*, т.е. установления ложности гипотезы на основании ложности ее следствия. В то время как подтверждение гипотезы ее следствиями свидетельствует лишь о вероятной истинности гипотезы, ложность следствия опровергает или фальсифицирует гипотезу, хотя последний термин в русской речи приобретает несколько иной смысловой оттенок.

Критерий фальсификации эмпирических систем, по мнению Поппера, во-первых, дает возможность отличать эмпирические науки от неэмпирических (математики и логики), во-вторых, не отвергает философию, а показывает лишь ее неэмпирический и абстрактный характер, в-третьих, допускает возможность отделения подлинных эмпирических наук от псевдонаук, таких, например, как астроло-

гия. В соответствии с этим он называет свой критерий фальсификации также критерием *демаркации* подлинных наук от псевдонаук.

«Если мы хотим избежать позитивистской ошибки, заключающейся в устранении в соответствии с нашим критерием демаркации теоретических систем естествознания, то нам следует выбрать такой критерий, — заявляет Поппер, — который позволял бы допускать в область эмпирической науки даже такие высказывания, верификация которых невозможна... Исходя из этих соображений, можно предположить, что не верифицируемость, а фальсифицируемость системы следует рассматривать в качестве критерия демаркации»[1].

Такой подход к критерию научности, хотя и является корректным чисто логически, но не учитывает всей сложности проверки эмпирических систем.

Во-первых, выдвигая определенную гипотезу, ученый стремится подтвердить или обосновать ее с помощью некоторого числа фактов. Если же эти факты опровергнут гипотезу, то он будет искать новую гипотезу. В любом случае ученый никогда не начинает с совершенно необоснованной гипотезы или даже догадки и не действует по принципу простых проб и ошибок, как рекомендует Поппер.

Во-вторых, любая наука представляет собой систему взаимосвязанных гипотез и теорий. Поэтому проверяются обычно не отдельные гипотезы, а системы логически взаимосвязанных утверждений. Если гипотеза окажется верной, то она будет включена в соответствующую теорию.

В-третьих, при проверке гипотез опираются не только на эмпирические факты, но и существующие теории. Более того, каждая теория основывается на определенных вспомогательных допущениях. Все это показывает, что критерий фальсификации К. Поппера также нельзя считать абсолютным критерием научности эмпирических систем. В реальном процессе научного исследования подтверждение и опровержение, верификация и фальсификация выступают в нерасторжимом единстве. Поэтому не противопоставление фальсификации верификации, а учет их взаимосвязи и взаимодействия дают более адекватное представление о научном характере эмпирических систем.

1.6. Анализ исследования и обоснование его результатов

Представления о том, как совершаются открытия в науке и как происходит процесс научного исследования в целом, менялись на протяжении разных этапов ее развития. Начиная с XVII в., когда формировалось экспериментальное естествознание, главные усилия

[1] *Поппер К.* Логика и рост научного знания. — М.: Прогресс, 1983. — С. 62—63.

ученых были направлены на открытие простейших эмпирических законов, а также на накопление и систематизацию необходимой научной информации. Многие ученые верили тогда в возможность построения особой логики открытия, с помощью которой можно было чуть ли не механически делать новые открытия в науке.

В области опытных наук, как мы уже отмечали, такого взгляда придерживался Ф. Бэкон, который верил, что созданные им индуктивные методы помогут решить эту задачу. «Наш же путь открытия наук, — писал он, — немногое оставляют остроте и силе дарования, но почти уравнивает их. Подобно тому как для проведения прямой или описания совершенного круга много значат твердость, умелость и испытанность руки, если действовать только рукой, мало или совсем ничего не значит, если пользоваться циркулем и линейкой. Так обстоит и с нашим методом»[1].

Последующее развитие науки показало, однако, что как индуктивные каноны самого Бэкона, так и систематизированные Миллем индуктивные методы исследования причинной зависимости давали возможность устанавливать лишь простейшие эмпирические обобщения и законы. Например, когда по методу единственного различия устанавливают, что перо и монета в вакуумной трубке падают одновременно, а в воздухе перо падает медленнее, чем монета, то причину последнего явления определить легко: она состоит в сопротивлении воздуха падению пера.

Такой же характер имеют и другие индуктивные методы: они могут помочь сформулировать только простейшие эмпирические взаимосвязи или законы между непосредственно наблюдаемыми явлениями. Открытие же подлинно глубоких, теоретических законов о ненаблюдаемых объектах индуктивным способом осуществить нельзя. Действительно, непосредственным наблюдением и измерением мы можем, например, установить, что при нагревании данного металлического стержня его длина увеличивается. Но это наблюдение не объясняет, почему именно происходит увеличение размеров стержня. Здесь для объяснения приходится уже обращаться к молекулярно-кинетической теории вещества, которая вводит понятие о таких ненаблюдаемых объектах, как молекулы и атомы. Законы движения молекул, в частности теоретический закон увеличения среднего пробега молекул, помогает нам объяснить, почему происходит изменение длины стержня при нагревании. Таким образом, путь к глубокому и полному объяснению явлений с помощью теоретических законов лежит через выдвижение предположений и гипотез, вывод из них логических следствий, проверку их на опыте, исправление и уточнение гипотез.

---

[1] *Бэкон Ф.* Новый Органон. — Соч.: В 2 т. — М.: Мысль, 1972. — Т. 2. — С. 27—28.

В области дедуктивных наук, и в первую очередь в символической логике, знаменитый немецкий математик и философ Лейбниц мечтал о создании всеобщего метода, который позволил бы свести любое рассуждение к вычислению. С его помощью он надеялся решать любые споры не только в науке, но и в политике и философии.

«В случае возникновения споров, — писал он, — двум философам не придется больше прибегать к спору, как не прибегают к нему счетчики. Вместо спора они возьмут перья в руки, сядут за доски[1] и скажут друг другу: «будем вычислять»»[2].

Эта идея о полном сведении дедуктивного рассуждения к вычислению, т.е. к алгоритму, хотя и способствовала возникновению математической логики, тем не менее оказалась слишком амбициозной, поскольку даже в рамках математики существуют алгоритмически неразрешимые проблемы, о которых мы упоминали выше. Тем более это относится к недедуктивным наукам, где приходится учитывать непрерывное взаимодействие теории и опыта, логики и интуиции.

В сложном процессе научного исследования творчество и интуиция, логика и опыт, дискурсия и воображение, знания и талант взаимно дополняют и обусловливают друг друга. И поскольку они не поддаются формализации и алгоритмизации, постольку создание логики открытия ни в индуктивной, ни в дедуктивной форме невозможно. Таким образом, и эмпирическая модель научного открытия, построенная Бэконом, и рационально-дедуктивная модель Лейбница оказались одинаково несостоятельными из-за слишком упрощенного понимания процесса научного исследования вообще и открытия нового в науке в особенности. Поэтому уже в первой половине XIX в. некоторые логики и философы науки ясно осознали бесперспективность попыток построения логик открытия. Исходя из этого они стали призывать к исследованию логических следствий из гипотез и их эмпирической проверки с помощью наблюдений и экспериментов.

«Научное открытие, — писал известный историк науки Уэвелл, — должно зависеть от счастливой мысли, проследить происхождение которой мы не можем. Поэтому некоторые благоприятные повороты мысли выше всяких правил и, следовательно, нельзя дать никаких правил, которые бы неизбежно приводили к открытию»[3].

Таким образом, даже в эмпирических науках вместо **индуктивной модели** открытия новых истин с середины XIX в. все настойчивее выдвигается **дедуктивная логика** для обоснования существующих предположений и гипотез. В связи с этим все большее распространение получает **гипотетико-дедуктивная модель** анализа структуры

---

[1] Имеется в виду счетная доска — абак.

[2] *Новые* идеи в математике: Сборник. — СПб., 1913, № 1. — С. 17.

[3] *Whewell W.* The Philosophy of the inductive sciences, founded upon their history. — London, 1847. — P. 20—21.

научного исследования. Согласно этой модели, проблема генезиса, или происхождения, самих гипотез, их возникновения не имеет никакого отношения ни к методологии, ни к философии науки. Поэтому они должны заниматься только логическим анализом структуры существующего научного знания и выведением логических следствий из имеющихся гипотез.

Наиболее ревностными пропагандистами гипотетико-дедуктивной модели научного познания были логические позитивисты. С их взглядами по этому вопросу соглашался и критический рационалист Поппер. Остается, однако, непонятным, почему он второе издание своей книги назвал «Логикой научного открытия»[1], ибо в ней речь идет не об открытии нового знания в науке, а о его обосновании.

Неопозитивистская модель структуры научного знания, опирающаяся на гипотетико-дедуктивный метод, доминировала в западной философии науки почти до 60-х гг. XX в. и даже была названа «стандартной моделью». Однако постепенно росли сомнения в ее адекватности и усиливалась критика исходных ее принципов. Наиболее обстоятельной критике «стандартная модель» подверглась на международном симпозиуме в США, в котором приняло участие свыше тысячи ученых. Один из творцов этой модели К. Гемпель, выступая на симпозиуме, вынужден был признать, что «чувствует все больше сомнений относительно адекватности этой концепции»[2].

После отказа от «стандартной модели» возникло множество различных концепций развития научного знания, в которых предлагается учитывать исторические, социальные и психологические аспекты развития научного знания. Наибольший интерес представляют концепции, ориентирующиеся на новые подходы к процессу генезиса и разработки новых научных идей, гипотез и теорий. Один из наиболее ярких представителей этого направления, рано погибший философ и историк науки Н.Р. Хэнсон еще в период господства неопозитивистской концепции выступал с резкой критикой гипотетико-дедуктивной модели. Он справедливо отмечал, что эта модель дает возможность анализировать только готовые результаты научного исследования. Она дает основания для *принятия* гипотезы, но не показывает, каким путем к ней *приходят*. Обычные ссылки на интуицию, талант и опыт ученого, конечно, необходимы для понимания новых открытий в науке, но это не означает, что размышления, которые приводят к таким открытиям, опираются на иррациональные основания.

Чтобы сформулировать законы свободного падения тел или всемирного тяготения, писал Хэнсон, потребовались гении — Галилей и Ньютон, но они наряду с интуицией и воображением руководство-

---

[1] *Popper R.* The Logic of Scientific Discovery. — London, 1968.

[2] (Ed.) *Suppe F.* The Structure of scientific theories. — Urbana, 1977. — P. 247.

вались также рациональными методами рассуждений. Более того, он считал, что «если установление гипотез через их предсказания имеет свою логику, то соответствующая логика должна существовать и при создании гипотез»[1]. Этот тезис вызвал наибольшие возражения со стороны критиков, которые увидели в нем возврат к прежним концепциям логик открытия. Однако Хэнсон подчеркивал, что такая логика не сводится ни к индукции, ни к дедукции. На примере построения новых физических теорий он показал, что «от наблюдаемых свойств явлений ученый стремится найти разумный путь к ключевым идеям, с помощью которых эти свойства могут быть фактически объяснены»[2]. Таким образом, логика открытия меньше всего напоминает механическую процедуру нахождения новых истин по типу индуктивной логики Бэкона. Она скорее похожа на логику абдуктивных рассуждений Ч.С. Пирса, о которой мы будем говорить в дальнейшем. Такая логика по существу представляет собой эвристический способ рассуждений и поэтому не гарантирует безошибочный путь нахождения новых истин.

В последние годы нормативный подход к научному исследованию представлен в трудах ряда философов и других ученых. Так, например, известный специалист по компьютерным наукам и экономике Нобелевский лауреат Г. Саймон вместо логики открытия говорит о методологии исследования как «совокупности нормативных стандартов, необходимых для анализа процессов, ведущих к открытию научных теорий либо к их проверке, или к выяснению формальной структуры самих теорий»[3].

В настоящее время спор среди ученых идет не о возврате к построению логик открытия, а об анализе норм и методов научного исследования, раскрытию эвристических приемов, облегчающих поиск научной истины. Эту идею ясно выразил один из организаторов международной конференции по этим проблемам Т. Никлз. «Сегодня, — заявил он, — многие защитники методологии открытия не только отрицают такое ее отождествляют с логикой открытия, но и отвергают само существование логики открытия... Их лозунгом является «методология открытия без логики открытия...»[4]

В последние годы в связи с исследованиями по искусственному интеллекту стали строиться вычислительные модели, основанные на использовании абдуктивных умозаключений от эмпирических данных к гипотезам, которые стремятся наилучшим образом объяснить их. Такие модели вовсе не рассчитаны на то, чтобы заменить

---

[1] *Hanson N.R.* Patterns of Discovery. — Cambridge, 1958. — P. 72.
[2] Ibidem. P. 90.
[3] *Simon H.* Does scientific discovery have a logic? // Philosophy of science. V. 40, № 4. P. 473.
[4] *Scientific* discovery, logic and rationality. — Dordrecht, 1980. — P. 7.

ученого компьютером или в чем-то подменить его. Они должны помочь ему в исследовании и тем самым усилить его познавательные возможности. Подобно тому как телескоп служит для усиления физических возможностей наблюдателя, так и методы открытия путем вычислительных моделей открытия «могут расширить когнитивные человеческие способности»[1].

Как уже упоминалось выше, мы будем различать нормы и методы анализа, которые имеют эвристический характер и связаны с процессом поиска и исследования нового в науке, с одной стороны, и способы и методы обоснования существующего научного знания, анализа его структуры и классификации — с другой. Оба этих подхода не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Начнем обсуждение с анализа и постановки научной проблемы.

[1] *Simon H. Langley*, etc. Scientific Discovery, Computational Exploration of the Creative Processes. — Cambridge, MA, 1987.